

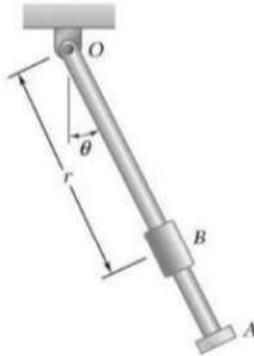


EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA Nro. 2	SEM. ACADÉMICO	2020 – II
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

Problema 1

La rotación de la varilla OA alrededor de O está definido por la relación $\theta = t^3 - 4t$, donde θ y t están expresados en radianes y segundos respectivamente. El collarín B se desliza a lo largo de la varilla de manera que su distancia desde O es $r = 2.5 - 5t^2$, donde r y t se expresan en pulgadas y segundos respectivamente. Cuando $t = 1$ s, determine:

- La velocidad del collarín.
- La aceleración del collarín.
- El radio de curvatura de su trayectoria.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 2

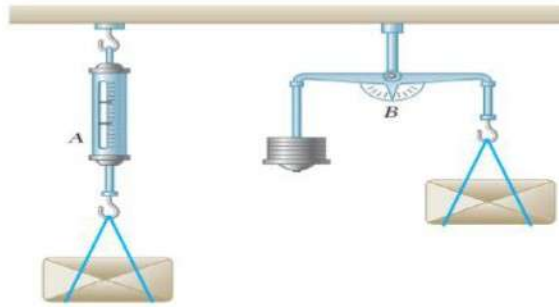
Una báscula de resorte A y una báscula de brazo B que tienen brazos de palanca iguales se fijan al techo de un elevador y se les cuelgan paquetes idénticos en la forma mostrada. Si se sabe que cuando el elevador se mueve hacia abajo con una aceleración de 1 m/s^2 la báscula de resorte indica una carga de 60 N , determine

- el peso de los paquetes
- La carga indicada por la báscula del resorte y la masa necesaria para equilibrar la báscula de brazo cuando el elevador asciende con una aceleración de 1 m/s^2

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

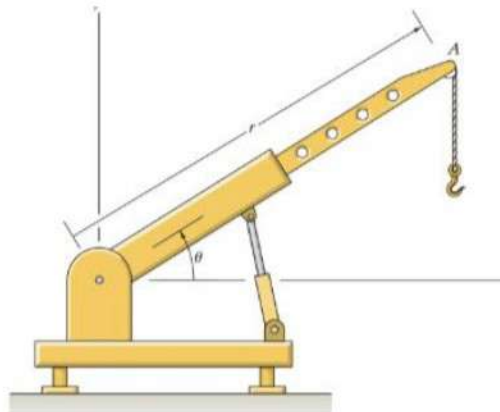
La Molina, 09 de setiembre del 2022



Problema 3

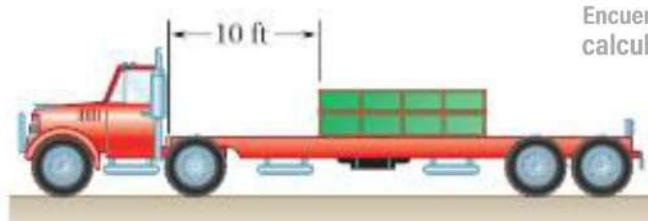
Las coordenadas polares del punto A de la grúa están dadas como funciones del tiempo en segundos por $r = 3 + 0.2t^2$ mm. y $\theta = 0.02 t^2$. Determine la aceleración del punto A en términos de coordenadas polares cuando $t = 2$ s

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Problema 4

Los coeficientes de fricción entre la carga y la plataforma plana del camión que se muestra en la figura son $\mu_s = 0.40$ y $\mu_k = 0.30$. Si se sabe que la rapidez del vehículo es 72 km/h, determine la distancia más corta en la que el camión puede detenerse por completo sin que la carga se mueva



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

El Profesor

FECHA

La Molina, 09 de setiembre del 2022